

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

Архитектура, стратегия снабжения и стресс-устойчивость цифрового двойника орбитального топливного узла, 2035–2040

Команда «Сырный слепик» · КосмоХакатон 2026 · версия расчётов: web / 951f2da6 · 20.09.2026

Управленческое решение. Для обычных условий используется FINAL BASE: Lunar-ISRU + ZBO, без Earth-New. План полностью закрывает спрос и все hard-ограничения BASE при недисконтированных расходах 10 609,052 млн у.е. Если обязательный стресс известен до принятия решений, применяется отдельная ex-ante архитектура Earth-New + ZBO, без Lunar-ISRU: она защищает критический спрос полностью и удерживает общий сервис не ниже 97,24%, но стоит 12 830,504 млн у.е.

BASE	Тот же план в stress	Stress adaptation
100% / 100% сервис · 0 т дефицита · CAPEX 1 430 млн	78,10% / 96,54% минимум · 217,076 т дефицита	97,24% / 100% минимум · 12,394 т дефицита · CAPEX 540 млн

Расчётный источник истины: plans/final_base.json, plans/final_stress_adaptation.json и results/final-evidence/. Builder используется как ограниченный эвристический поиск и не объявляется доказательством глобального оптимума.

НАВИГАЦИЯ ПО ЗАПИСКЕ

Организатор требует управленческую записку объёмом 8–12 страниц. Ниже разделы сведены так, чтобы жюри могло быстро связать управленческий вывод с расчётом, критерием и воспроизводимым артефактом.

Раздел	Что проверяется	Критерии
1	Резюме A/B/C и управленческий выбор	8, 13
2	Граница модели, данные, CASE_INPUT / TEAM_DECISION / TEAM_ASSUMPTION	4, 6, 7
3	Архитектура ядра, материальный баланс и контрольный пример	1, 2, 5, 6
4	BASE-стратегия, инвестиции, экономика и альтернативы	3, 8, 9
5	Обязательный stress и цена адаптации	10, 12, 13
6	Чувствительность, reverse stress, риски, меры и остаточный риск	11, 14–16
7	Стейкхолдеры и изменение баланса интересов	17, 18
8	Дорожная карта и контрактные решения	9, 18
9	Воспроизводимость, интерфейс, экспорт и расширение	5, 19, 20
10	Научная база, ограничения применимости и карта критериев	7, 20

Как читать результаты. BASE использует 97% общего и 99% критического сервиса как hard constraints. В mandatory stress те же уровни показываются как ориентиры устойчивости. A → B изолирует влияние среды на неизменный план; B → C показывает эффект изменения TEAM_DECISION при тех же стрессовых CASE_INPUT.

Статус данных. Числа CASE_INPUT не переопределяются. Дополнительные риски, Source-X и 2041 существуют только как явно помеченные TEAM_ASSUMPTION / research copy. Денежный ущерб миссий, выручка и компенсации не выдумываются при отсутствии входных данных.

1. Резюме для руководства и сравнение сценариев

Задача оператора - не найти «самую дешёвую тонну», а согласовать стоимость жизненного цикла, физическую обеспеченность, сроки поставок, контрактные обязательства и возможность адаптации. Разработанный контур связывает исходные данные, TEAM_DECISION, месячный материальный баланс, экономику, обязательный стресс, собственные риски и экспортируемые результаты. Числа ниже являются DIGITAL_TWIN_RESULT и воспроизводятся из results/final-evidence/.

Кейс	План / среда	Hard-valid	Мин. общий сервис	Мин. критич. сервис	Дефицит, т	Расходы, млн
A	FINAL BASE / BASE	да	100,00%	100,00%	0,000	10 609,052
B	тот же FINAL BASE / MANDATORY_STRESS	нет	78,10%	96,54%	217,076	11 111,764
C	STRESS ADAPTATION / MANDATORY_STRESS	да	97,24%	100,00%	12,394	12 830,504

Интерпретация A → B: без изменения решений стресс добавляет 217,076 т дефицита и 502,713 млн у.е. расходов; минимальный общий сервис падает на 21,896 п.п., критический - на 3,462 п.п. Интерпретация B → C: ex-ante адаптация сокращает дефицит на 204,683 т, восстанавливает критический сервис до 100% и общий ориентир до ≥97%, но требует +1 718,740 млн у.е. расходов относительно B.

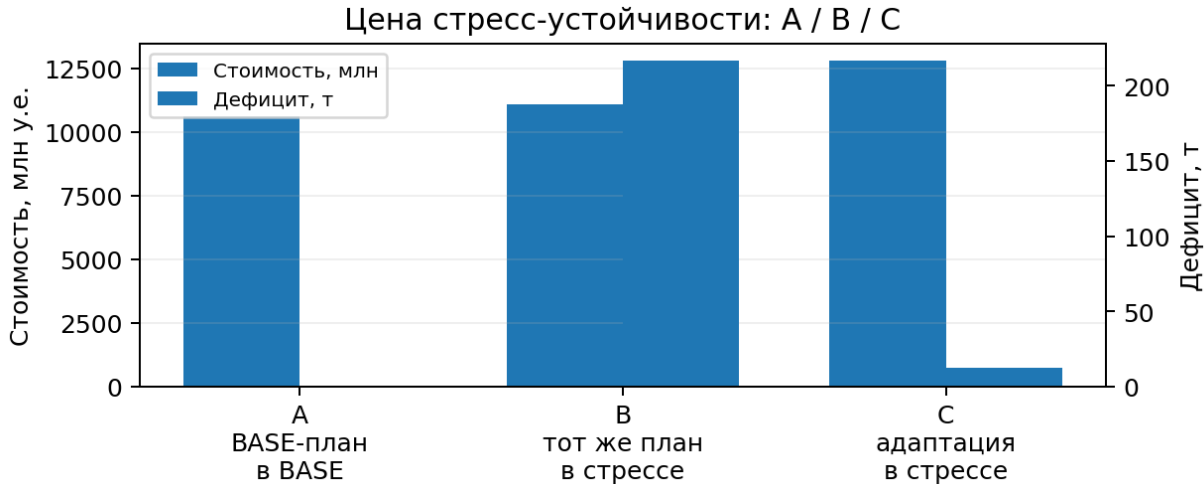


Рисунок 1 - A/B/C: неизменный план изолирует эффект стресса, C показывает цену адаптации.

Ключевая оговорка. План C не является «кнопкой спасения» в 2038 году. Он рассчитан заранее для известного mandatory stress. Если оператор начал с FINAL BASE и шок проявился позднее, доступны только решения, которые ещё не зафиксированы и успевают пройти свой lead time.

2. Постановка, граница модели и данные

Модель агрегирует совместимые компоненты топлива в одном орбитальном узле. Временной шаг - 1 месяц; управленческие KPI агрегируются по годам. Критический спрос является частью общего и обслуживается приоритетно. Баллистика, термодинамика баков и телеметрия находятся вне обязательной границы прототипа.

Год	BASE общий, т	BASE критич., т	LOW общий, т	HIGH общий, т
2035	100	80	80	110
2036	140	105	112	154
2037	190	135	152	209
2038	250	170	200	312,5
2039	320	210	256	400
2040	390	250	312	487,5

Официальные hard-ограничения BASE: общий сервис ≥97%, критический ≥99%; CAPEX ≤1 800 млн у.е. до конца 2037 и ≤2 800 млн у.е. до 2040; 45-дневный физический запас или доказанный эквивалентный Emergency; мощности, сроки ввода, ёмкость и контрактные правила; Emergency не становится базовым каналом более двух последовательных лет. В mandatory stress уровни 97/99 показываются как ориентиры устойчивости, а не переименовываются в новые hard constraints.

2.1 CASE_INPUT, TEAM_DECISION, TEAM_ASSUMPTION

- CASE_INPUT: спрос, пять официальных источников A–E, мощности, цены, lead time, хранилища, инвестиционные параметры, CAPEX-лимиты и mandatory stress. В контрольных расчётах эти значения не подменяются.
- TEAM_DECISION: объёмы и месяцы заказов, резервирование мощности, начальный запас, инвестиции, роли Emergency и резервная политика. Они хранятся в JSON-плане.
- TEAM_ASSUMPTION: реальная ставка дисконтирования 5%, выбранные deterministic risk scenarios, future-year/source research inputs и иные величины, которых нет в источнике. Они изолированы от контрольного BASE/STRESS.

2.2 Каналы, хранение и инвестиции

Канал	Мощн., т/год	Цена, млн/т	Резерв	TOP	Lead time	Роль
A Earth-Core	190	6,2	0,45	70%	12 мес.	дешёвый базовый Earth
B Earth-Flex	110	8,9	0,15	0%	4 мес.	гибкий буфер
C Earth-New	130	7,1	0,30	50%	18–24 мес.	опцион 90+270
D Lunar-ISRU	120	3,0	0	0%	1–2 мес. после ввода	с 2038 после CAPEX
E Emergency	80	13,8	0,35	0%	6 недель	резерв/аварийный

Хранилище BASE: 70 т, потери 4,5% от валового throughput, holding 0,72 млн у.е./т-год. ZBO с 2036: CAPEX 180, ёмкость 120 т, потери 1,2%, +12 млн у.е./год OPEX. Lunar-ISRU: CAPEX 1 250, +70 млн у.е./год OPEX после ввода. Отдельная цена запуска не начисляется: переменная цена канала уже включает доставку в узел.

3. Архитектура цифрового контура и расчётное ядро

Трассировка результата. Streamlit UI → app/kernel_bridge.py → kosmohak.service → simulation/risk/workspace modules → SimulationResult → view_models/charts → CSV/ZIP. Фронтенд не переопределяет физику, контракты или hard constraints.

Расчёт выполняется ежемесячно и детерминированно. Для каждого заказа сначала определяется допустимый объём по мощности/доступности, затем месяц плановой поставки с lead time, фактическая поставка среды, потери и принятие в хранилище. После этого обслуживается критический, затем некритический спрос.

- Поступление и потери: $NetDelivery_m = GrossDelivery_m \times (1 - loss_rate_m)$. Потери начисляются один раз на валовое поступление, а не повторно на остаток.
- Материальный баланс: $I_end = \max(0, I_start + AcceptedDelivery - ServedCritical - ServedNonCritical)$. Отрицательные физические запасы запрещены.
- Сервис: $SL_total,y = Served_total,y / Demand_total,y$; $SL_critical,y = Served_critical,y / Demand_critical,y$. Критический спрос не прибавляется к общему второй раз.
- 45-дневный резерв: $R_y = Demand_total,y \times 45 / 365$; физический вариант проверяется на начало года. Внутри года отдельно контролируются запас и ёмкость.
- Контракт: $Q_pay = \max(Q_order, TOP_share \times Q_reserved_period)$; $VariablePayment = price \times Q_pay$. ReservationPayment считается отдельно и пропорционально длительности активного периода.
- Экономика: $TotalCost = Procurement + Reservation + Holding + FixedOPEX + CAPEX$. Приведение: $PV_t = CF_t / (1+0,05)^{(t-2035)}$, момент - конец календарного года.

Контрольный вектор V01. opening=10, delivered=30, losses=2, served=25 → closing=13. Тест зафиксирован в tests/test_engine.py; дополнительные официальные контрольные векторы находятся в tests/official/.

Начальный запас FINAL BASE является платным TEAM_DECISION: заказ Earth-Core 50,348 т в 2034 г. после 4,5% входных потерь формирует 48,082 т opening inventory на 2035-01. Его procurement/reservation включены в финансовый результат 2035 года.

4. Выбранная стратегия, инвестиции и экономика

4.1 FINAL BASE для обычных условий

- Инвестиции: Lunar-ISRU финансируется в 2035-01; ZBO вводится в 2036-01; Earth-New option не покупается и не исполняется.
- Структура поставок за горизонт: A 844,737 т; B 131,526 т; D 360,000 т; E 34,904 т; C 0 т. Emergency остаётся reserve_only.
- CAPEX = 1 430 млн у.е. (1 250 ISRU + 180 ZBO), ниже обоих официальных лимитов. BASE во все годы: общий и критический сервис 100%, дефицит 0.
- Минимальный 45-дневный запас достигается в 2040: 46,44 дня при требовании 45. Финальный физический остаток - 9,916 т.

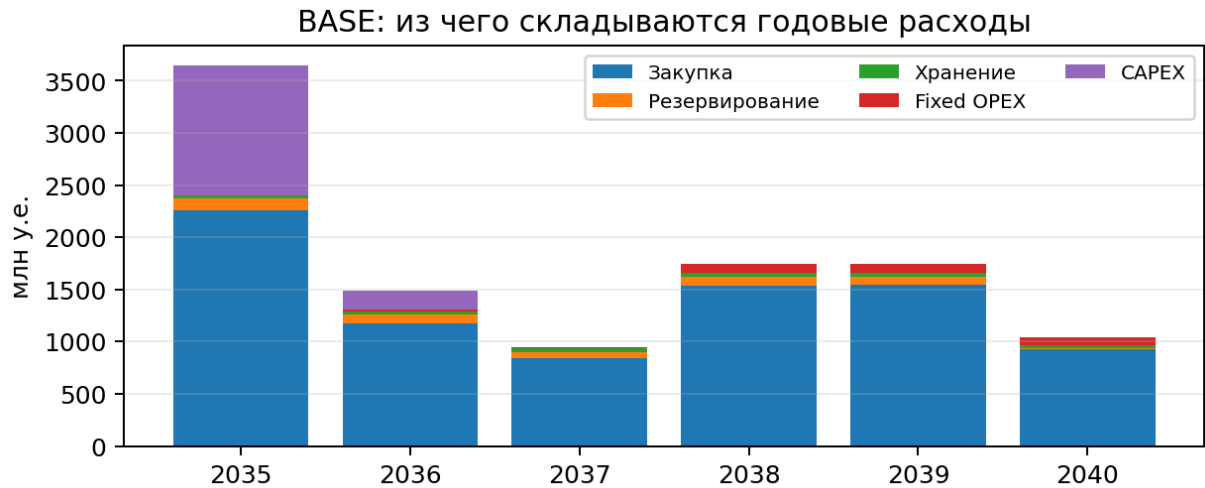


Рисунок 2 - годовая структура расходов FINAL BASE; initial stock уже включён в закупочную/резервную экономику и не дублируется.

Год	CAPEX	Fixed OPEX	Закупка	Резервировани е	Хранение	Всего
2035	1 250	0	2 256,143	115,042	29,119	3 650,304
2036	180	12	1 178,000	85,500	29,377	1 484,877
2037	0	12	840,230	60,126	36,118	948,474
2038	0	82	1 538,000	85,500	35,725	1 741,225
2039	0	82	1 543,791	79,033	35,725	1 740,549
2040	0	82	925,618	9,533	26,472	1 043,624

Недисконтированные расходы за 2035–2040: 10 609,052 млн у.е.; дисконтированные: 9 678,561 млн у.е.; стоимость фактически обслуженной тонны: 7,632 млн у.е./т. Это стоимость обеспечения, не прибыль и не рентабельность: выручка и денежная оценка срыва миссий в CASE_INPUT отсутствуют.

4.2 Сравнение содержательно разных альтернатив

Сравнение проводится на одинаковых BASE/MANDATORY_STRESS входах и одинаковом методе дисконтирования. FINAL BASE - минимальная по стоимости BASE-valid стратегия, найденная bounded heuristic Builder внутри заявленного search space; глобальная оптимальность не утверждается.

План относительно FINAL BASE	Δ стоимости BASE	Δ аргерат. сервиса в stress	Δ stress shortage	Интерпретация
cost-focused	+7,85%	+4,02 п.п.	-61,703 т	платим за больший fixed-plan запас устойчивости
diversified	+11,23%	+6,60 п.п.	-101,223 т	сильнее диверсификация каналов
resilient	+11,42%	+7,11 п.п.	-109,127 т	максимум устойчивости из common plans

Вывод: «дешевле в BASE» и «устойчивее без перепланирования» - разные цели. Поэтому контур не назначает единственного победителя по имени стратегии, а показывает цену дополнительной защиты.

5. Обязательный стресс и эффект адаптации

5.1 Протокол

MANDATORY_STRESS применяется к нужным периодам без скрытого изменения TEAM_DECISION: с 2038 общий и критический спрос ×1,15; Earth-Core/Flex variable price ×1,25 в 2038–2039; Lunar-ISRU фактическая поставка =55% плана в 2038 и 75% в 2039; losses/throughput ≤2% в 2038–2040. Доли ISRU не умножаются повторно на reliability. Stress не объединяется автоматически с HIGH demand.

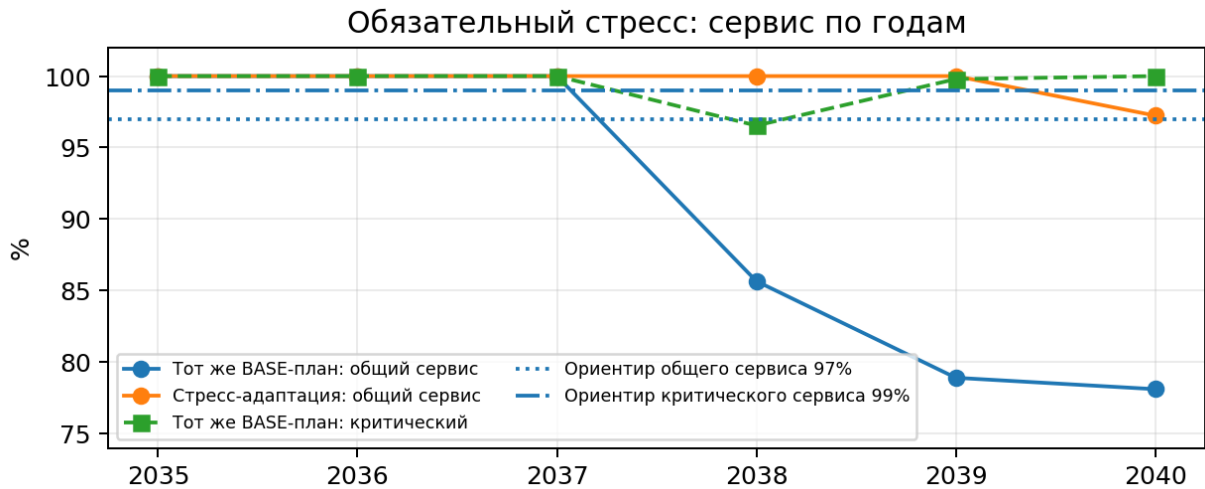


Рисунок 3 - сервис неизменного BASE-плана и ex-ante stress adaptation в обязательном стрессе.

Год	В: спрос, т	В: общий/критич. сервис	В: дефицит, т	С: общий/критич. сервис	С: дефицит, т
2038	287,5	85,66% / 96,54%	41,234 (крит. 6,769)	100% / 100%	0
2039	368,0	78,90% / 99,79%	77,640 (крит. 0,500)	100% / 100%	0
2040	448,5	78,10% / 100%	98,202	97,24% / 100%	12,394

В В неизменная Lunar-архитектура плохо переносит одновременно рост спроса, удорожание Earth и снижение фактической Lunar-поставки: суммарный shortage 217,076 т, из них критический 7,269 т. В С оператор заранее меняет TEAM_DECISION: финансирует Earth-New + ZBO, не финансирует Lunar-ISRU и увеличивает Earth-Flex/Earth-New. CAPEX С = 540 млн у.е., однако lifecycle cost растёт до 12 830,504 млн у.е. из-за более дорогой структуры закупок.

Управленческий вывод. Если mandatory stress известен на этапе планирования, С обеспечивает 100% критического сервиса и оставляет только 12,394 т некритического дефицита в 2040 при общем сервисе 97,24%. Если шок обнаружен позже, нужен отдельный reactive plan с учётом уже принятых обязательств и lead time; мгновенный переход к С недопустим.

6. Чувствительность, границы устойчивости и риски

6.1 Чувствительность и reverse stress

Проверка	Результат	Что это означает
LOW / BASE / HIGH	LOW: service 100%, но storage overflow; BASE: valid; HIGH: aggregate service 83,68%, shortage 273,084 т	фиксированный план чувствителен как к росту, так и к снижению спроса; при LOW проблема - переполнение, а не дефицит
Demand multiplier	+1%: первое hard-нарушение - резерв 2040, 36,71 дня; +2%: дополнительно общий сервис 2040 = 95,50%	сначала заканчивается запас устойчивости, затем сервис
Earth-Flex lead time	+1 месяц уже делает fixed plan infeasible; shortage 14,244 т; сервис 2040 = 96,35%	план чувствителен к timing гибкого канала
ZBO loss ×1,25	service ещё 100%, но резерв 2040 = 43,83 дня	резерв сигнализирует деградацию раньше, чем service level

Диапазоны LOW/HIGH заданы организатором; дополнительные сетки demand/lead-time/loss - TEAM_ASSUMPTION и служат диагностике fixed decision set. Reverse stress показывает первый отказ на проверенной сетке и не выдаётся за непрерывное математическое доказательство порога.

6.2 Реестр рисков команды и количественная митигация

configs/risks/team_risks.json содержит 8 TEAM_ASSUMPTION risk scenarios: Lunar underdelivery, Earth price shock, Earth-Core outage, Earth-New delay, storage degradation, demand upside, logistics delay, Lunar CAPEX overrun. Для каждого хранятся событие, причина, период, factor_changes, зависимости, owner, likelihood status, stakeholders, mitigation и residual statement. Там, где статистической базы нет, вероятность честно UNKNOWN.

Риск	Расчётный эффект на FINAL BASE	Мера / остаток
Lunar-ISRU 40% в 2038–39	shortage 132,356 т; критический 35,136 т; 7 hard violations	диверсификация описана как мера; количественный residual не заявляется без утверждённого plan patch
Earth-Core outage, 6 мес. 2038	shortage 17,358 т; критический 0; нарушаются reserve и total service	предварительно забронировать Flex: после rerun shortage 0, service 100/100, +308,609 млн; residual impact score 1
ZBO loss =2,5% в 2038–40	меньше net delivery и inventory; consequence рассчитывается twin	доп. gross supply/maintenance только как явное решение; не монетизируем неизвестный ущерб
Demand +10% в 2039–40	быстрее расходуется inventory и возникают service/reserve gaps	сохранять contractual headroom; точный response рассчитывается после plan patch

Почему не Monte Carlo. В кейсе есть reliability metadata, но нет полной статистической модели отказов и зависимостей. Поэтому основной риск-анализ сценарный/интервальный. Monte Carlo допустим только после обоснования распределений, зависимостей, seed и числа прогонов; вымышленная вероятность не повышает качество решения.

7. Стейкхолдеры, обязательства и изменение баланса интересов

Карта сторон хранится в configs/stakeholders.json и используется как интерпретационный слой поверх рассчитанных последствий. Интересы сторон не изменяют физические ограничения. Денежный ущерб, выручка, штрафы и компенсации не придумываются без входных данных.

Сторона	A: BASE	B: stress без адаптации	C: stress adaptation	Кто несёт последствие
Оператор	все constraints; 10 609,052 млн	shortage 217,076 т; cost 11 111,764	shortage 12,394 т; cost 12 830,504	платит procurement/reservation/OP EX/CAPEX; отвечает за service
Критические потребители	100%; 0 т shortage	мин. 96,54%; 7,269 т shortage	100%; 0 т	несут критический дефицит при недостатке физического топлива
Коммерческие потребители	100%	основная часть 217,076 т дефицита после priority allocation	12,394 т residual non-critical shortage	приоритетно сокращается некритический спрос
Поставщики	A/B/D/E mix	тот же контрактный план, D фактически 276 т	mix смещён в A/B/C/E, D=0	получают объёмы по контрактам; риск своих задержек/недоставки
Финансирование	CAPEX 1 430: Lunar+ZBO	обязательства BASE уже приняты	CAPEX 540: Earth-New+ZBO, но выше lifecycle cost	несёт CAPEX и риск неэффективных инвестиций

Изменение В → С - прозрачный компромисс: оператор/финансирование принимают +1 718,740 млн у.е. к стоимости В, чтобы сократить shortage на 204,683 т и полностью защитить critical demand. В mandatory stress недоставка Lunar-ISRU не создаёт автоматического возврата платежа; компенсация возможна только в отдельном договорном scenario с явными правилами.

8. Дорожная карта, контракты и точки решений

Период	Решение / gate	Финансовый эффект	Проверка
2034 → 2035	платный opening stock Earth-Core 50,348 т gross → 48,082 т opening	initial stock procurement+reservation в 2035	lead time, доступность, отсутствие double count
2035-01	финансировать Lunar-ISRU	CAPEX 1 250	не повышать first-year reliability выше CASE_INPUT
2036-01	ввести ZBO	CAPEX 180; +12 OPEX/год	capacity 120 т; losses 1,2%; reserve
2037	проверка sensitivity/reverse stress перед 2038	без скрытого CAPEX	demand/timing/storage trigger
2038	ввод Lunar-ISRU в BASE	+70 OPEX/год	monthly delivery, inventory, service
2039–2040	контроль резерва и сценарное перепланирование	по рассчитанным контрактам	reserve ≥45d; fixed plan не объявлять универсально robust

Контрактная архитектура: reservation даёт право на мощность, но не является физическим запасом; take-or-pay определяет минимально оплачиваемый объём; поставка доступна только после lead time; Earth-New требует раннего option purchase/exercise; launch/delivery расходы уже агрегированы в цене канала. Реальные штрафы и отдельные launch prices не выдумываются.

9. Воспроизводимость, интерфейс, масштабируемость и границы прототипа

- Оператор меняет закупки, reservation, инвестиции, входные характеристики источников и пользовательские сценарии через Streamlit; после явного «Пересчитать» backend возвращает единый SimulationResult. Нарушения показываются с периодом, фактом, лимитом и причиной.
- Планы сохраняются и повторно открываются в JSON. CSV/ZIP формируются тем же backend export path; Streamlit-CSV содержит единицы в заголовках (например Demand_t, CAPEX_mln, SL_total_pct).
- Расширяемость демонстрируется неразрушающим research workspace: дополнительный Source-X в data/supply_sources_with_X.csv и будущий период 2041 задаются как TEAM_ASSUMPTION; официальный BASE не изменяется.
- Тесты: V01 material balance в tests/test_engine.py; structural/research/export artifact regression tests; official arithmetic vectors; повторный расчёт детерминирован при одинаковых входах.
- Builder - bounded heuristic search, не доказательство глобального optimum/infeasibility. Mandatory stress официально задан только для 2035–2040. Research horizon не выдаётся за прогноз организатора.

Порядок проверки жюри. 1) открыть BASE; 2) изменить одно решение и пересчитать; 3) переключить mandatory stress; 4) сравнить тот же план и stress adaptation; 5) запустить sensitivity/risk; 6) сохранить/открыть JSON; 7) выгрузить CSV/ZIP; 8) показать Source-X/2041 в research copy.

10. Научная и методическая база

Источники используются для метода и границ применимости, а не для подмены синтетических цен/мощностей кейса. Связь «источник → положение → реализация → ограничение» зафиксирована в docs/SCIENTIFIC_BASIS.md.

Источник	Что поддерживает	Как используется / ограничение
NASA-STD-7009B, 2024	credibility, verification, validation, uncertainty	provenance, control cases, reproducibility; не задаёт supply mix/цены
Ho, 2024, DOI 10.2514/1.A35982	space logistics, inventory/network-flow planning	supply+depot+timing как единая система; не задаёт числа кейса
Simonini et al., 2024, DOI 10.1038/s41526-024-00377-5	cryogenic storage/transfer challenges	обосновывает отдельный storage/loss block; 1,2% не объявляется универсальным физическим rate
Sommariva et al., 2023, DOI 10.1016/j.actaastro.2023.01.004	Earth-vs-Moon techno-economics, uncertainty	обосновывает совместное технико-экономическое сравнение; вывод статьи не переносится как готовое решение
Han et al., 2023; Guo et al., 2025	dual sourcing, inventory, reservation, resilience	поддерживают класс trade-offs redundancy/flexibility; не калибруют A/B/C/D/E
Linkov et al., 2006; JCGM 101:2008	adaptive MCDA; reproducible Monte Carlo mechanics	weights/probabilities требуют обоснования; в core используется deterministic scenario/reverse stress

10.1 Навигация по критериям оценки

Критерии	Где подтверждено
1–5	разделы 2–4; V01; annual/monthly balance; economics; violations; exports
6–9	разделы 3–4 и 8; architecture path, alternatives, contracts, investment gates
10–13	раздел 5–6; mandatory stress, sensitivity, reverse stress, A/B/C
14–16	раздел 6; team risk register, quantitative consequences, Core-outage mitigation
17–18	раздел 7; calculated A/B/C consequences by stakeholder and cost/risk bearers
19–20	раздел 9; operator UI, JSON roundtrip, unit-aware CSV/ZIP, Source-X, 2041 research

10.2 Основные артефакты воспроизведения

Код и расчёт: plans/final_base.json; plans/final_stress_adaptation.json; results/final-evidence/master_comparison.csv; docs/STRESS_PROTOCOL.md; docs/FINAL_ROADMAP.md; docs/SCIENTIFIC_BASIS.md; docs/STAKEHOLDER_IMPACT.md; configs/risks/team_risks.json; configs/stakeholders.json. Основной запуск: streamlit run streamlit_app.py.

Граница выводов: это стратегический цифровой двойник с месячным timestep. Он не управляет реальным оборудованием, не рассчитывает баллистику и детальную криогенную термодинамику, не оценивает прибыль или денежную стоимость срыва миссии без дополнительных данных.